



PL-300

Search

CTRL

K



Erste Schritte mit Power BI

Enders Training

CONTENTS

Die drei Hauptkomponenten

Der Flow von Power BI

Die Bausteine von Power BI

Berichte

Dashboards

Der Power BI-Dienst im Detail

Arbeitsbereiche

Apps und Inhaltsverteilung

Vorlagen-Apps

Beispielberichte

Semantisches Modell aktualisieren

Zusammenfassung

Modul 1 · Skript 02

Erste Schritte mit Power BI

Komponenten, Bausteine und der Power BI-Dienst

Power BI ist eine vollständige Berichtslösung, die Datenaufbereitung, Datenvisualisierung, Verteilung und Verwaltung in einem einheitlichen Ökosystem vereint. Dieses Skript vermittelt die drei Hauptkomponenten, den typischen Arbeitsablauf und die zentralen Konzepte von Power BI.

Die drei Hauptkomponenten

Power BI besteht aus drei aufeinander abgestimmten Komponenten:

Komponente	Typ	Hauptzweck
Power BI Desktop	Desktopanwendung (Windows)	Daten verbinden, transformieren, modellieren und Berichte erstellen
Power BI-Dienst	Online-Plattform (app.powerbi.com)	Berichte und Elemente organisieren, verwalten und verteilen
Power BI Mobile	Mobile App (iOS, Android, Windows)	Berichte auf mobilen Geräten in optimierter Ansicht anzeigen

Hinweis Power BI Desktop kann kostenlos über den Windows Store oder als direktes Installationsprogramm heruntergeladen werden. Der Zugriff auf den Power BI-Dienst erfolgt mit einem Schul- oder Geschäftskonto unter <https://app.powerbi.com>. Mobile Ansichten für Power BI Mobile werden in Power BI Desktop erstellt.

Screenshot Dateiname: pbi-intro_02.png — Die drei Teile von Power BI (Desktop, Dienst, Mobile) als Übersichtsdiagramm.

Der Flow von Power BI

Die Arbeit mit Power BI folgt einem typischen, sechsstufigen Ablauf:

- ① Daten verbinden In Power BI Desktop eine Verbindung zu einer oder mehreren Datenquellen herstellen.
- ② Daten transformieren Im integrierten Power Query-Editor Daten bereinigen, umformen und vorbereiten.
- ③ Daten modellieren Beziehungen zwischen Tabellen und Berechnungen erstellen, um ein semantisches Modell aufzubauen.

- ④ Bericht erstellen Visualisierungen auf der Canvas platzieren und zu einem interaktiven Bericht zusammenstellen.
 - ⑤ Bericht veröffentlichen Den fertigen Bericht aus Power BI Desktop in den Power BI-Dienst hochladen.
 - ⑥ Verteilen und verwalten Berichte im Power BI-Dienst für Benutzer zugänglich machen und laufend aktuell halten.
-

Die Bausteine von Power BI

Semantisches Modell Alle miteinander verbundenen Daten, Transformationen, Beziehungen und Berechnungen, die die Grundlage eines Berichts bilden. Es entsteht durch das Verbinden mit Datenquellen, Transformieren im Power Query-Editor sowie das Hinzufügen von Beziehungen und Berechnungen.

Visualisierung (Visual) Ein einzelnes Diagramm, eine Karte oder ein anderes grafisches Element auf der Berichts-Canvas. Power BI ist eine Low-Code-Lösung: Datenfelder können per Drag & Drop auf die Canvas gezogen werden, und Power BI wählt automatisch ein passendes Visual aus.

Semantische Modelle und Visualisierungen sind die **zwei grundlegenden Bausteine** von Power BI — alle weiteren Konzepte bauen darauf auf.

Berichte

Ein **Bericht** besteht aus einer oder mehreren Seiten mit Visualisierungen, die auf demselben semantischen Modell basieren. Jede Seite sollte thematisch zusammenhängende Daten zeigen, damit Verbraucher Erkenntnisse schnell erfassen können.

Eine der leistungsstärksten Eigenschaften von Berichten ist die **Interaktivität zwischen Visuals**: Wenn ein Benutzer einen Datenpunkt in einem Visual auswählt, reagieren die anderen Visuals auf der Seite entsprechend. Zusätzlich können Berichte Drillthrough-Funktionen und verschiedene Filtermöglichkeiten bieten.

Screenshot Dateiname: pbi-bblocks_03.png — Beispielbericht in Power BI Desktop mit mehreren interaktiven Visuals auf einer Canvas.

Dashboards

Dashboard Eine einzelne Seite im Power BI-Dienst, die aus Kacheln besteht. Kacheln werden durch das Anheften von Visuals aus Berichten erstellt. Im Gegensatz zu Berichts-Visuals sind Kacheln *nicht interaktiv* — ein Klick auf eine Kachel öffnet den zugehörigen Bericht. Dashboards dienen als schneller Überblick über die wichtigsten Kennzahlen — vergleichbar mit dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs. Für tiefergehende Analysen navigieren Benutzer von dort in den eigentlichen Bericht.

Screenshot Dateiname: pbi-bblocks_01.png — Beispiel-Dashboard im Power BI-Dienst mit mehreren angehefteten Kacheln aus verschiedenen Berichten.

Der Power BI-Dienst im Detail

Arbeitsbereiche

Arbeitsbereich Der organisatorische Grundbaustein des Power BI-Diensts. Veröffentlichte Berichte, semantische Modelle, Dashboards und Apps werden in Arbeitsbereichen gespeichert. Jeder Benutzer hat automatisch Zugriff auf **Mein Arbeitsbereich** — dieser eignet sich ausschließlich für Tests und private Arbeit. Für alle Inhalte, die mit anderen geteilt werden sollen, ist immer ein **freigegebener Arbeitsbereich** zu verwenden.

Screenshot Dateiname: pbi-touring-00.png — Power BI-Dienst mit der Navigation zu Arbeitsbereichen und der Option, einen neuen Arbeitsbereich zu erstellen.

Apps und Inhaltsverteilung

App Eine gebündelte Sammlung von Berichten und Dashboards aus einem Arbeitsbereich, die Verbrauchern über eine vereinfachte Benutzeroberfläche bereitgestellt wird. Apps sind die empfohlene Methode zur Inhaltsverteilung innerhalb einer Organisation. Der Vergleich der Verteilungsmethoden:

Methode	Kontrolle	Risiko
App	Volle Kontrolle — Inhalt wird erst nach explizitem Update aktualisiert	Gering — Benutzer sehen nur freigegebene Version

Arbeitsbereichszugriff	Eingeschränkt — Benutzer sehen ggf. mehr als gewünscht	Mittel
Einzelnes Element teilen	Begrenzt — Änderungen sind sofort sichtbar	Höher bei unfertigem Stand

Wichtig Nach jeder Änderung an Elementen im Arbeitsbereich muss die App explizit aktualisiert werden. Dies ermöglicht es, den Zeitpunkt zu kontrollieren, zu dem Änderungen für Verbraucher sichtbar werden.

Screenshot Dateiname: pbi-touring_02.png — App-Konfigurationsansicht in einem Power BI-Arbeitsbereich mit Auswahl von Inhalten und Zielgruppen.

Vorlagen-Apps

Vorlagen-Apps sind vorgefertigte Apps aus dem Power BI-App-Marketplace, die auf eigene Daten angewendet werden können. Sie ermöglichen es, Erkenntnisse schnell mit minimalem Aufwand zu gewinnen — z. B. eine fertige GitHub-Analyse-App, die mit dem eigenen GitHub-Repository verbunden wird.

Vorlagen-Apps sind über den Navigationspunkt **Apps** → **Apps abrufen** im Power BI-Dienst zugänglich.

Screenshot Dateiname: pbi-touring_03.png — Übersicht verfügbarer Vorlagen-Apps im Power BI App-Marketplace.

Screenshot Dateiname: pbi-touring_04.png — Installierte GitHub-Vorlagen-App mit Berichtsseiten "Top 100-Mitwirkende" und "Pull Requests".

Beispielberichte

Für den Einstieg ohne eigene Daten stellt Power BI vorgefertigte **Beispielberichte** bereit. Diese werden in Mein Arbeitsbereich geladen und sind über den Navigationspunkt **Learn** im Power BI-Dienst erreichbar.

Screenshot Dateiname: pbi-touring_01.png — Learning Center im Power BI-Dienst mit integrierten Beispielberichten.

Semantisches Modell aktualisieren

Damit Berichte stets aktuelle Daten zeigen, können im Power BI-Dienst **geplante Aktualisierungen** für semantische Modelle konfiguriert werden. Zusätzlich sind

bedarfsgesteuerte Aktualisierungen jederzeit möglich.

Screenshot Dateiname: pbi-touring_05.png — Einstellungen eines semantischen Modells im Power BI-Dienst mit Konfigurationsoptionen für geplante Aktualisierungen (Häufigkeit und Uhrzeit).

Zusammenfassung

Power BI Desktop

Entwicklungswerkzeug für Datenverbindung, Transformation, Modellierung und Berichtserstellung. Kostenlos verfügbar.

Power BI-Dienst

Online-Plattform für Veröffentlichung, Verteilung (Apps), Dashboards und geplante Aktualisierungen.

Power BI Mobile

Mobile App für den Zugriff auf Dienst-Inhalte in optimierter Darstellung. Ansichten werden in Desktop erstellt.

Bausteine

Semantische Modelle (Daten + Beziehungen + Berechnungen) und Visualisierungen sind die zwei Grundbausteine von Power BI.

Bericht vs. Dashboard

Berichte: mehrere interaktive Seiten in Desktop erstellt. Dashboards: eine Seite mit angehefteten, nicht-interaktiven Kacheln im Dienst.

Apps

Empfohlene Verteilungsmethode. Bündeln Berichte und Dashboards für Verbraucher — Aktualisierung liegt in Entwicklerhand.



Modul 1 – Power BI Grundlagen & Fabric
Einführung in die Datenanalyse

Modul 1 – Power BI Grundlagen & Fabric
Microsoft Fabric – End-to-End-
Analytics

